

第二種電気工事士 技能試験

複線図ドリル（無料版）

v1.0 全2問

単線図 → 複線図を、毎回同じ7ステップで書けるようにするドリルです。

解答の複線図は、プログラムでスイッチの全ON/OFFを試して点灯を確認済み。

回路はすべてオリジナル（候補問題の図面の転載ではありません）。

解説1 複線図の7ステップと色のルール

どの問題も、この順番で1本ずつ書き足せば迷いません。

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N
／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

色のルール（このドリルの解答で使っている決め方）

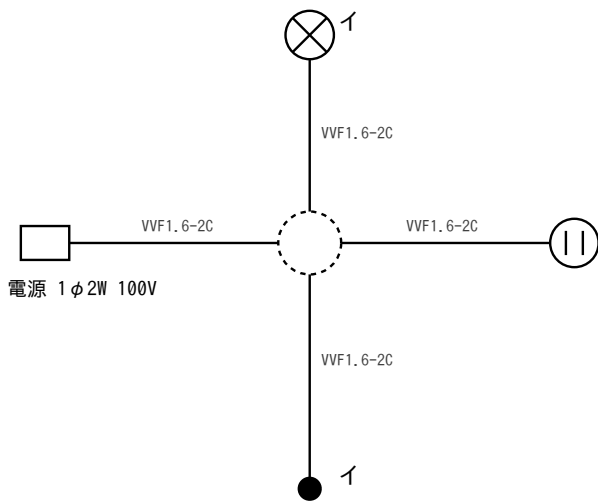
- ・ 接地側（電源のN）は白。電灯・コンセントのW端子（接地側極）には必ず白をつなぐ
- ・ スイッチへ行く非接地側（電源のL）は黒
- ・ 返り線・3路の渡り線は、そのケーブルで余った色（白・赤）を使う
- ・ 白を接地側以外に使うのは、スイッチ行きのケーブルの中だけ

※色や接続の正式な判定基準は、試験センターの公表資料（欠陥の判断基準など）で必ず確認してください。

問題 1 電灯1灯+片切スイッチ+コンセント

いちばん基本の形。接地側（白）がどこへ行くかだけを追いかける。

【単線図】 これを複線図にしてみよう



【手順】

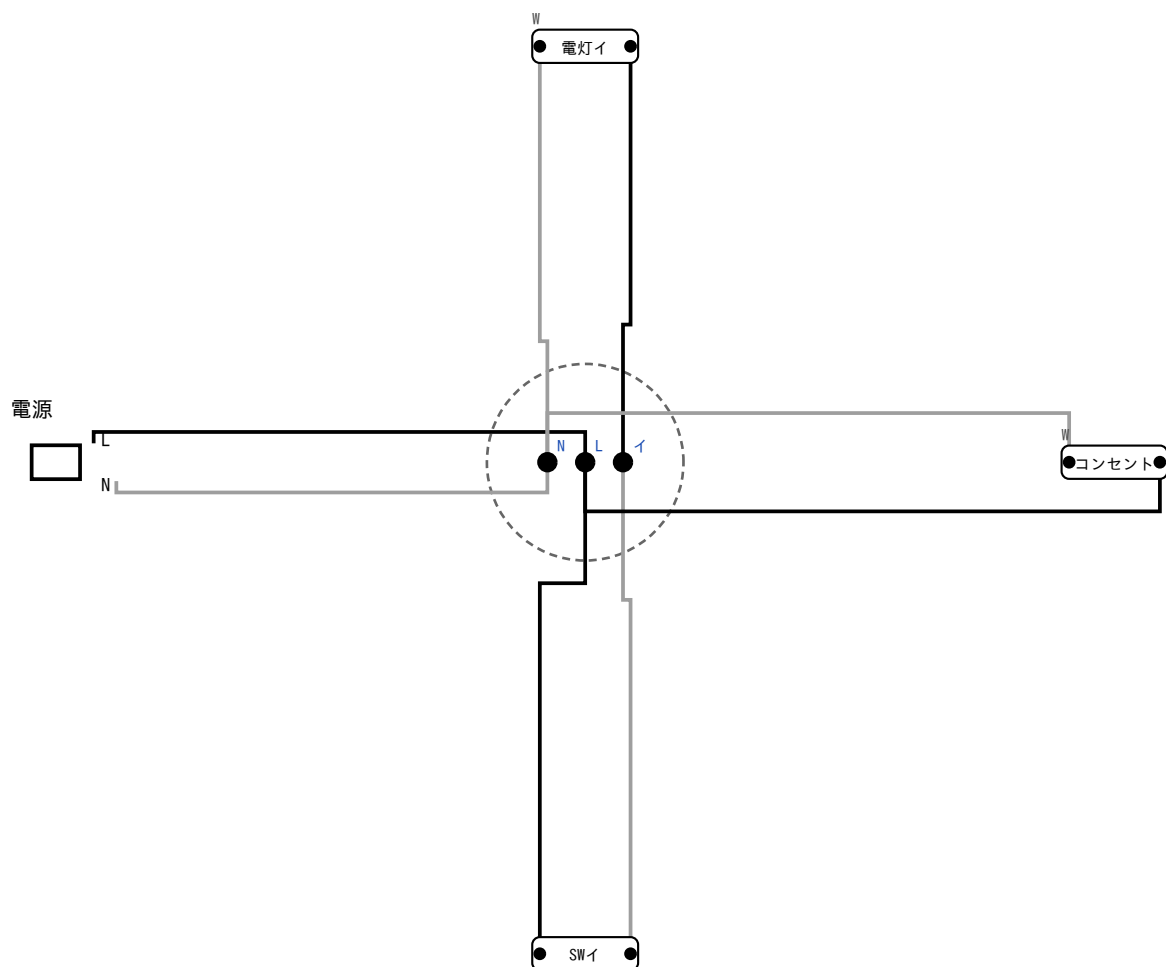
- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはいエ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N/同時=返り線-N/異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【ここに複線図を書いてみよう】 解答は次のページ

問題 1 の解答 電灯1灯＋片切スイッチ＋コンセント

【検証済み】スイッチの全2通りのON/OFFで、正しく点灯することを確認

—— 黒 ——— 白 ——— 赤 渡り線

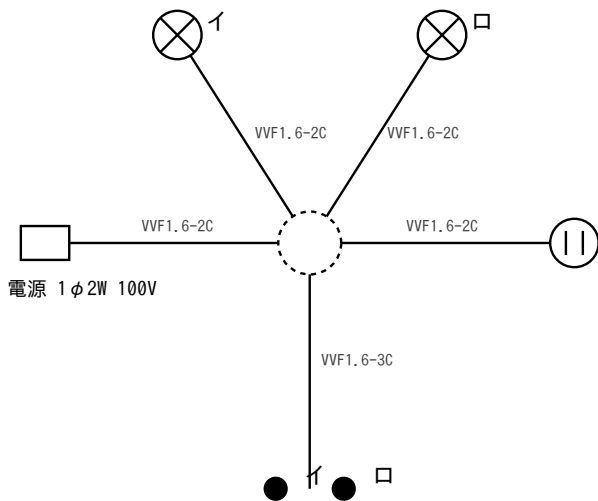


ボックス内の接続点

- ・接地側：3本（白・白・白）
- ・非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・返り線（イ）：2本（黒・白）

スイッチが2個並ぶと、非接地側（黒）は1本だけ来て器具側で渡り線にする。返り線は2本で3心ケーブル。

【単線図】 これを複線図にしてみよう



【手順】

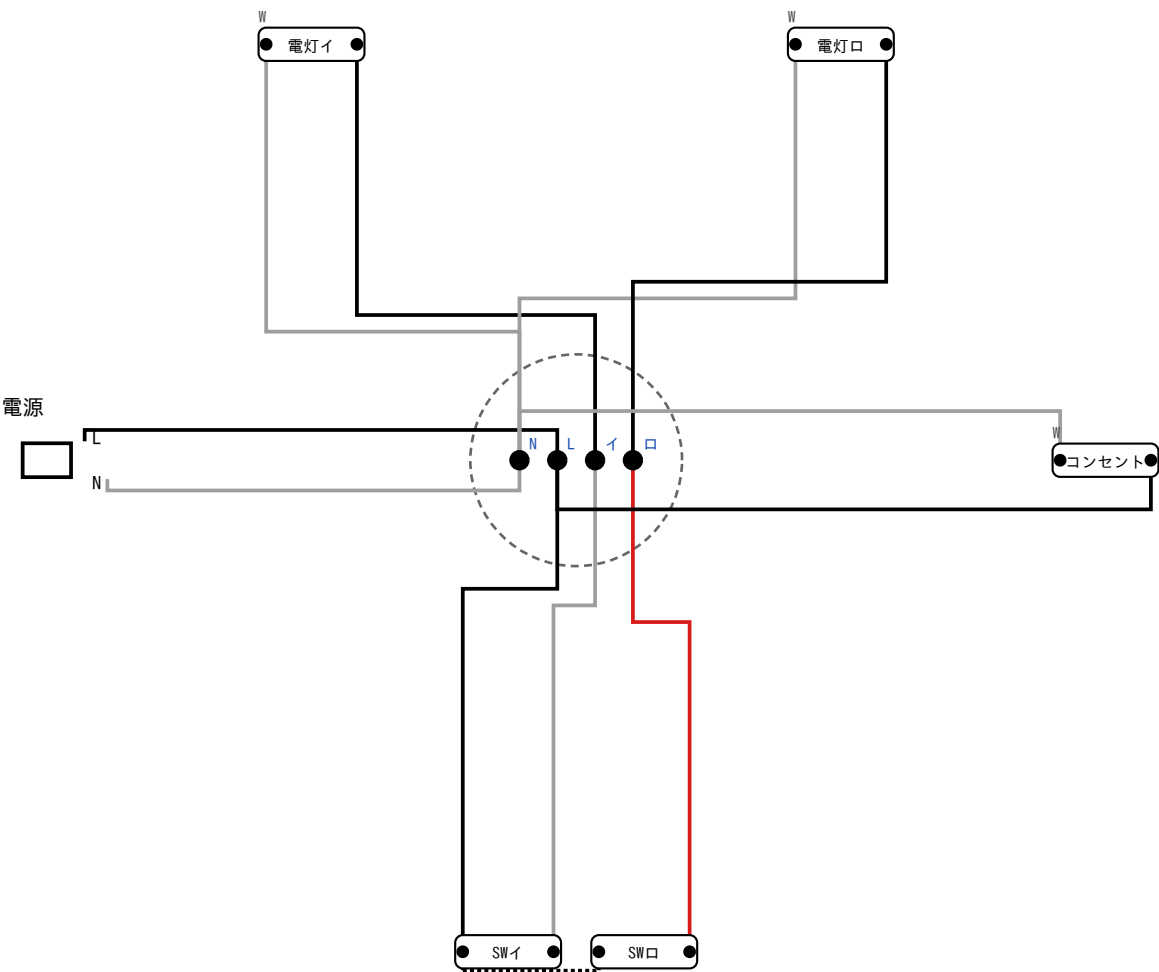
- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはいエ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N/同時=返り線-N/異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【ここに複線図を書いてみよう】 解答は次のページ

問題 2 の解答 電灯2灯+片切スイッチ2個（同じ場所）+コンセント

【検証済み】スイッチの全4通りのON/OFFで、正しく点灯することを確認

黒 白 赤 渡り線



ボックス内の接続点

- ・接地側: 4本 (白・白・白・白)
- ・非接地側: 3本 (黒・黒・黒)
- ・返り線 (イ): 2本 (黒・白)
- ・返り線 (ロ): 2本 (黒・赤)

続きは製品版で

製品版（全10問）では、さらに次の問題を収録しています。

- ・ 3路スイッチ（2か所から点滅）
- ・ パイロットランプ3種（異時点滅・同時点滅・常時点灯）
- ・ ボックス2個（ボックス間に何本・何色を通すか）
- ・ 総合問題

どの解答も、スイッチの全ON/OFFを試して点灯を確認済みです。